

Контекст задачі:

Ви працюєте в компанії, яка розробляє застосунок для управління бронюванням та орендою конференц-залів. Ваше завдання — створити API для управління залами, бронюваннями та розрахунку вартості оренди.

Опис проблеми:

Компанія надає в оренду конференц-зали для бізнесу. Необхідно розробити просте API, яке дозволить клієнтам шукати доступні зали, бронювати їх, а також розраховувати вартість оренди залежно від часу та обраних послуг.

Технічні вимоги:

API Методи:

1. Додавання конференц-залу:

- Вхідні дані: Назва залу (наприклад, "Зал А"), місткість (наприклад, 50 осіб), список доступних послуг (наприклад, проектор, вартість 500 гривень; Wi-Fi, вартість 300 гривень), базова вартість оренди за годину (наприклад, 2000 гривень).
- Вихідні дані: Підтвердження успішного створення залу з унікальним ID.

2. Редагування інформації про зал:

- Вхідні дані: ID залу, оновлені дані (наприклад, зміна вартості оренди до 2500 гривень або додавання послуги "Звук", вартість 700 гривень).
- Вихідні дані: Підтвердження успішного оновлення.

3. Видалення конференц-залу:

- Вхідні дані: ID залу.
- Вихідні дані: Підтвердження видалення.

4. Пошук доступних залів:

- Вхідні дані: Дата та час, місткість (наприклад, дата 01.09.2024, час з 10:00 до 14:00, місткість 50 осіб).
- Вихідні дані: Список доступних залів.

5. Бронювання залу:

- Вхідні дані: ID залу, дата і час бронювання, тривалість, обрані послуги.
- Вихідні дані: Підтвердження бронювання з розрахунком загальної вартості оренди.

Початкові дані:

- Зали:

- Зал А: місткість 50 осіб, базова вартість 2000 гривень за годину.
- Зал В: місткість 100 осіб, базова вартість 3500 гривень за годину.
- Зал С: місткість 30 осіб, базова вартість 1500 гривень за годину.

- Послуги:

- Проектор: 500 гривень.
- Wi-Fi: 300 гривень.
- Звук: 700 гривень.

Розрахунок вартості оренди:

- Вартість оренди залежить від часу бронювання:
 - Стандартні години (з 09:00 до 18:00): базова вартість залу.
 - Вечірні години (з 18:00 до 23:00): знижка 20% на оренду залу.
 - Ранкові години (з 06:00 до 09:00): знижка 10%.
 - Пікові години (з 12:00 до 14:00): націнка 15%.

Додаткові вимоги:

1. **Чистий код та масштабованість:** Використовуйте практики з книги "Чистий код" Robert Cecil Martin під час написання рішення. Проєкт в майбутньому буде розширюватися, тому важливо, щоб він був масштабованим, безпечним та відмовостійким. Забезпечити належний рівень безпеки, щоб уникнути проблем з клієнтами, які будуть використовувати API.
2. **Звіти та аналітика:** Продумайте і додайте до рішення звіти, які будуть корисні для бізнесу.

Плюсом буде:

- Заповнений GIT README
- Коментарі в коді
- Задokumentуйте API за допомогою Swagger.

Форма здачі:

- Посилання на репозиторій з кодом.
- Коротка документація по проєкту з описом бізнес-завдань і технічних рішень.